Czym jest ekosystem Active Directory (AD)?

Wbrew powszechnej opinii, **Active Directory** to znacznie więcej niż tylko jedna usługa do zarządzania użytkownikami w domenie. To cała rodzina pięciu wyspecjalizowanych narzędzi firmy Microsoft, które wspólnie odpowiadają za bezpieczeństwo, tożsamość, szyfrowanie oraz dostęp do zasobów w sieci firmowej.

5 filarów (komponentów) Active Directory

1. AD DS (Active Directory Domain Services) – Usługi Domenowe

To najważniejsza, fundamentalna usługa, którą większość osób ma na myśli, mówiąc „Active Directory”.

- **Do czego służy:** Tworzy centralną bazę danych (katalog) w sieci lokalnej, w której przechowywane są informacje o wszystkich użytkownikach, grupach i komputerach. Odpowiada za proces logowania (uwierzytelnianie) oraz decyduje, kto ma dostęp do jakich zasobów (autoryzacja).
- **Jak działa:** Korzysta z protokołów takich jak LDAP, Kerberos czy NTLM oraz organizuje sieć w struktury domen, drzew i lasów. Pozwala też na masowe zarządzanie komputerami i ustawieniami za pomocą **Zasad Grupy (GPO)**.
- **Znaczenie:** Jest to absolutna podstawa – pozostałe cztery usługi zazwyczaj wymagają istnienia AD DS, aby mogły poprawnie funkcjonować.

2. AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) – Lekkie Usługi Katalogowe

- **Do czego służy:** Dostarcza „odchudzoną” wersję bazy LDAP, która działa niezależnie od głównej infrastruktury domeny.
- **Główna różnica:** Nie wymaga tworzenia domen ani kontrolerów domeny. Co więcej, na jednym serwerze można uruchomić wiele niezależnych instancji tej usługi.
- **Zastosowanie:** Idealna do obsługi konkretnych aplikacji internetowych lub biznesowych, które potrzebują bazy danych o użytkownikach, ale administratorzy nie chcą ich mieszać z główną, poufną bazą pracowników firmy.

3. AD CS (Active Directory Certificate Services) – Usługi Certyfikatów

- **Do czego służy:** Pełni funkcję wewnętrznego Urzędu Certyfikacji (CA) w organizacji. Odpowiada za tworzenie, wydawanie i zarządzanie certyfikatami cyfrowymi.
- **Zastosowanie w praktyce:** Umożliwia zabezpieczanie ruchu sieciowego (wewnętrzne strony HTTPS), szyfrowanie plików (EFS), bezpieczne uwierzytelnianie w sieci Wi-Fi (802.1X), logowanie przy użyciu kart kryptograficznych czy cyfrowe podpisywanie wiadomości e-mail.

4. AD FS (Active Directory Federation Services) – Usługi Federacyjne

- **Do czego służy:** Rozwiązanie klasy **Single Sign-On (SSO)**, które pozwala użytkownikom na logowanie się do zewnętrznych aplikacji (np. systemów chmurowych typu Microsoft

365, Salesforce czy platform partnerów biznesowych) przy użyciu tego samego, firmowego konta.

- **Jak działa:** Zamiast przekazywać hasło użytkownika na zewnątrz, serwer AD FS weryfikuje tożsamość lokalnie i wysyła do zewnętrznej aplikacji bezpieczny, cyfrowo podpisany bilet potwierdzający, że użytkownik jest tym, za kogo się podaje.

5. AD RMS (Active Directory Rights Management Services) – Usługi Zarządzania Prawami

- **Do czego służy:** Zapewnia ochronę poufnych dokumentów (np. plików Word, e-maili) na poziomie samego pliku, niezależnie od tego, gdzie się on znajduje.
- **Jak działa:** Plik zostaje zaszyfrowany i trwale powiązany z regułami dostępu. Nawet jeśli dokument opuści firmę (np. zostanie skopiowany na pendrive'a), osoba bez uprawnień go nie otworzy. Autor może też zabronić odbiorcy drukowania, kopiowania tekstu czy przesyłania pliku dalej.

Złota zasada wdrożeń

Zdrowe i bezpieczne środowisko IT w firmie zawsze zaczyna się od solidnie zaprojektowanej bazy **AD DS**. Pozostałe cztery usługi (AD LDS, AD CS, AD FS, AD RMS) traktuje się jako klocki Lego – wdraża się je dopiero wtedy, gdy konkretny projekt biznesowy lub potrzeba bezpieczeństwa tego wymaga.